Taller 01: Uso de GPIO y tiempos de demoras

Objetivo

Comprender qué es la Raspberry Pi Pico, instalar las herramientas, MicroPython y ejecutar el primer código.

Tareas previas:

Paso 1:

- Hacer un **cuadro comparativo** entre las capacidades de las Raspberry Pi Pico, Pico W, Pico 2 y Pico 2W.
- Diferencias fundamentales entre los distintos microprocesadores, velocidad, memoria e entradas y salidas GPIO
- **Registrar imágenes del Pin-Out** en caso que se requiera las imágenes necesarias para tener como referencia como se relacionan los GPIO con el número de pin.

Paso 2:

- **Preparación del entorno:** Descarga e instalación de Thonny IDE en nuestra PC de trabajo, flasheo del firmware de MicroPython en la placa (modo BOOTSEL).
- **Registrar los link y las versiones** utilizadas, tanto para el IDE como para firmware.
- Operar con el entorno IDE y la placa para familiarizarse con los comandos y formas de almacenamiento de variables y archivos.

Paso 3:

- Para el manejo de los puertos GPIO y tiempos de demora, necesitaremos librerías especificas, MicroPython dispone de módulos específicos para tales efectos, como *machine* y *time*
- Buscar documentación para su uso en https://docs.micropython.org/en/latest/library/index.html
  Hay distintas alternativas como utilizar las librerías, vemos dos ejemplos

```
import machine
led = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT)  # Configura el pin 2 como salida
led.value(1)  # Enciende el LED
```

```
from machine import Pin
```

```
led = Pin("LED", Pin.OUT) # Configurar el pin del LED interno
led.value(1)  # Enciende el LED
```

Materiales necesarios

Cant.	Componentes
1	Placa Raspberry Pi Pico
2 min	LED puede ser distintos colores
2 min	Resistores 330 a 470 Ω limitadora de corriente para los LED
1 ó 2	Pulsadores

Importante

- La placa Raspberry Pi Pico si bien es alimentada con 5V, internamente trabaja con 3,3V es importante no exceder esta última tensión en sus GPIO
- Es fundamental calcular el resistor en serie que debemos ponerle a cada LED para no exceder la corriente máxima que soporta cada GPIO

Mini Proyecto

Se debe desarrollar un circuito, especificando los puertos utilizados, con al menos dos LED y un pulsador que realice una función determinada (definida para cada proyecto).
Se podrán realizar prototipos simples, a modo *prueba de concepto* , debiendo documentar cada uno de ellos.
Los LED con su resistor en serie se podrán conectar a GND o a los 3.3V esto implica consideraciones especiales en la programación, algo similar ocurre con los pulsadores.
Para estos últimos recuerde que puede utilizar la resistencia *pull up* interna.
También el proyecto debe incluir el manejo de tiempos tanto en segundos como en mili segundos.